Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Обществом с ограниченной ответственностью «Системы практической безопасности» (ООО «СПБ») совместно с Открытым акционерным обществом «Информационные технологии и коммуникационные системы» (ОАО «ИнфоТеКС») и Обществом с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО» (ООО «КРИПТО-ПРО»)

2 ВНЕСЕНЫ Техническим комитетом по стандартизации ТК 26 «Криптографическая защита информации»

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2017 г. № 2017-ст

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящих рекомендаций установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих рекомендаций соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

© Стандартинформ, 2018

Настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ЧТЗНЛЬКЭЦДЛ

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки. 1
3 Обозначения 2
4 Описание алгоритмов 2
4.1 Алгоритм формирования прикладных криптограмм ARQC, TC, AAC. 2
4.2 Алгоритм формирования прикладной криптограммы ARPC. 3
Приложение А (справочное) Контрольные примеры 4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ƒþ¢ƒнƒ©ґ

В настоящих рекомендациях рассмотрены алгоритмы формирования прикладных криптограмм, которые необходимы для доказательства факта выполнения транзакции держателем карты и результата транзакции. Эти криптограммы используются эмитентом для обеспечения невозможности для держателя карты отказаться от результата операции, а также для взаимной аутентификации карты и эмитента.

Примечание — Настоящие рекомендации дополнены приложением А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ţ ţ ŝ ſ ſ ţ ţ ţ ſ ſ ŝ ţ ſ ſ ţ ţ ţ ſ ſ ŝ ţ ſ ſ ţ ţ ţ ſ ſ ŝ ţ

0^r — строка, состоящая из *r* нулей;

AAC — криптограмма, формируемая картой и проверяемая эмитентом в том случае, когда карта принимает решение об отклонении транзакции. Длина значения равна 8 байтам;

AC — прикладная криптограмма (Application Cryptogram), формируемая картой. Длина значения равна 8 байтам;

ARPC — криптограмма, формируемая эмитентом и проверяемая картой. Используется картой для аутентификации эмитента. Длина значения равна 8 байтам;

ARQC — криптограмма, формируемая картой и проверяемая эмитентом в том случае, когда карта принимает решение о выполнении операции в режиме онлайн. Длина значения равна 8 байтам;

CSU — card Status Update. Длина значения равна 4 байтам;

D — данные для вычисления криптограммы. Длина значения равна 72 байтам;

MAC — функция выработки имитовставки в соответствии с ГОСТ 28147—89. Длина значения равна 4 байтам;

Pad7 — фиксированные данные паддинга длиной 7 байт, имеющие в двоичном представлении значение $1||0^{55}$;

Pad56 — фиксированные данные паддинга длиной 56 байт, имеющие в двоичном представлении значение $1||0^{447}$;

SK_{AC} — сессионный ключ карты для формирования AC, сформированный в соответствии с Р 1323565.1.010—2017. Длина значения равна 32 байтам;

TC — криптограмма, формируемая картой и проверяемая эмитентом, в том случае, когда карта принимает решение об одобрении транзакции. Длина значения равна 8 байтам.

4 Алгоритмы формирования криптограммы

Возможные значения аргументов функций в представленных алгоритмах ограничены допустимостью их использования в качестве входных параметров преобразований.

4.1 Формирование криптограммы ARQC, TC, AAC

Формирование прикладных криптограмм *ARQC, TC, AAC* осуществляется на основе функции вычисления имитовставки (*MAC*) от *D* и *Pad7* в соответствии с ГОСТ 28147—89 в режиме выработки имитовставки с имитовставки с узлом замены id-tc26-gost-28147-param-Z:

$ARQC = MAC\ (SK_{AC}, D||Pad7)||MAC\ (SK_{AC}, D||Pad7)$

$TC = MAC\ (SK_{AC}, D||Pad7)||MAC\ (SK_{AC}, D||Pad7)$

$AAC = MAC\ (SK_{AC}, D||Pad7)||MAC\ (SK_{AC}, D||Pad7)$

где данные *D* представлены в виде, определенном в таблице 1.

Таблица 1

Поле	Размер, байт	Источник
Amount, Authorised	6	Терминал
Amount, Other	6	Терминал
Terminal Country Code	2	Терминал
Terminal Verification Results	5	Терминал
Transaction Currency Code	2	Терминал
Transaction Date	3	Терминал
Transaction Type	1	Терминал
Unpredictable Number	4	Терминал
Application Interchange Profile	2	Приложение
Application Transaction Counter	2	Приложение
Issuer Application Data	32	Приложение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Данные для вычисления криптограмм *ARQC, AAC и TC* отличаются в 5—8 битах 4-го байта поля Issuer Application Data. Данные биты формируются по правилу, приведенному в таблице 2.

Таблица 2

b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	Значение
x	x							Тип криптограммы, возвращенной после второй команды GENERATE AC
0	0							AAC
0	1							TC
1	0							Вторая команда GENERATE AC не отправлялась
1	1							Зарезервировано для использования
		x	x					Тип криптограммы, возвращенной после первой команды GENERATE AC
		0	0					AAC
		0	1					TC
		1	0					ARQC
		1	1					Зарезервировано для использования

Далее полученная криптограмма вместе с данными для вычисления криптограммы направляется эмитенту для верификации.

Примечание — При офлайн-аутентификации карта самостоятельно принимает решение об одобрении транзакции и ограничивается созданием криптограммы AAC/TC, отправляемой в составе клирингового сообщения.

4.2 ф[illegible] ARPC

Формирование прикладной криптограммы *ARPC* осуществляется в случае положительного результата проверки криптограммы *ARQC* эмитентом. Для этого вычисляется имитовставка (*MAC*) от *ARQC, CSU* и *Pad56* в соответствии с ГОСТ 28147—89 в режиме выработки имитовставки с имитовставки с узлом замены id-tc26-gost-28147-param-Z:

$$ARPC = MAC\,(SK_{AC}, ARQC||CSU||0x00||0x00||0x00||0x00||Pad56)||$$
$$MAC\,(SK_{AC}, ARQC||CSU||0x00||0x00||0x00||0x00||Pad56)$$

Далее полученная криптограмма вместе с *CSU* направляется платежному приложению карты для верификации.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Приложение А
(обязательное)

Примеры криптограмм и их проверки

Приводимые ниже значения параметров *D*, *CSU*, а также значение ключа SK_{AC} рекомендуется использовать только для проверки корректной работы конкретной реализации алгоритмов, описанных в настоящих рекомендациях.

Все числовые значения приведены в десятичной или шестнадцатеричной записи. Нижний индекс в записи числа обозначает основание системы счисления.

В данном приложении двоичные строки из V^*, длина которых кратна 4, записаны в шестнадцатеричном виде, а символ конкатенации («||») опускается. То есть строка $a \in V_{4r}$ будет представлена в виде $a_{r-1}\, a_{r-2} \ldots a_0$, где $a_i \in \{0, 1, \ldots, 9, a, b, c, d, e, f\}$, $i = 0, 1, \ldots, r-1$. Соответствие между двоичными строками длины 4 и шестнадцатеричными строками длины 1 задается естественным образом (таблица А.1).

Преобразование, ставящее в соответствие двоичной строке длины $4r$ шестнадцатеричную строку длины r, и соответствующее обратное преобразование для простоты записи опускаются.

Таблица А.1 — Соответствие между двоичными и шестнадцатеричными строками

0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	a
1011	b
1100	c
1101	d
1110	e
1111	f

А.1 Криптограммы

Для вычисления прикладных криптограмм *ARQC, TC, AAC* и *ARPC* используются следующие данные:
$CSU = a3feee5b_{16}$

Данные *D* для вычисления криптограммы *ARQC*
D = 0102030405060708090*a*0*b*0*c*0*d*0*e*0*f*10\\
1112131415161718191a1b1c1d1e1*f*20\\
21222324*a*0262728292*a*2*b*2*c*2*d*2*e*2*f*30\\
3132333435363738393*a*3*b*3*c*3*d*3*e*3*f*40\\
0180000000000000_{16}

Данные *D* для вычисления криптограммы *TC*
D = 0102030405060708090*a*0*b*0*c*0*d*0*e*0*f*10\\
1112131415161718191*a*1*b*1*c*1*d*1*e*1*f*20\\
2122232490262728292*a*2*b*2*c*2*d*2*e*2*f*30\\
3132333435363738393*a*3*b*3*c*3*d*3*e*3*f*40\\
0280000000000000_{16}

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Данные *D* для вычисления криптограммы *AAC*

D = 0102030405060708090*a*0*b*0*c*0*d*0*e*0*f*10\\
1112131415161718191*a*1*b*1*c*1*d*1*e*1*f*20\\
2122232480262728292*a*2*b*2*c*2*d*2*e*2*f*30\\
3132333435363738393*a*3*b*3*c*3*d*3*e*3*f*40\\
0380000000000000$_{16}$

Символ «\\» обозначает перенос числа на новую строку.

ф.1.1 ţ ȣ ʁ ɥ ʰ ɖ ʷ ʷ ţ ţ ţ ə 0 ţ ţ ɖ ʷ

Для вычисления криптограмм используется следующее значение сессионного ключа SK_{AC}:

SK_{AC} = 0*ad*0*b*272*ecaa*5*a*5*dd*6917788*b*33609*dd*\\
*c*55*ff*7641311414*eff*9*d*11*cc*25*aa*85*b*5$_{16}$

ф.1.2 ʌ ţ ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ ţ ə 0 ţ ţ ɖ ʃ ɟ ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ 0 н ţ ţ ʳ ʼn ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ ţ ţ 0 ɖ ʒ ɖ ʒ ARQC, TC, AAC

На основе исходных данных и сессионного ключа SK_{AC} получают следующие значения прикладных криптограмм:

AAC = 92122*fbe*92122*fbe*$_{16}$

TC = 5*c*75*b*8*ec*5*c*75*b*8*ec*$_{16}$

ARQC = 137*b*5307137*b*5307$_{16}$

ф.1.3 ʌ ţ ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ ţ ə 0 ţ ţ ɖ ʷ ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ 0 н ţ ţ ţ ʒ ʃ ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ ţ ţ 0 ɖ ʒ ɖ ʒ ʳ ARPC

На основе исходных данных, сессионного ключа SK_{AC} и полученного значения криптограммы *ARQC* вычисляют прикладную криптограмму *ARPC*:

ARPC = 8*b*9*cf*1*b*78*b*9*cf*1*b*7$_{16}$

ф.2 ʁ ħ ʼn ţ н ţ ţ 0 ţ ţ ʳ ɟ

Для вычисления прикладных криптограмм *ARQC, TC, AAC* и *ARPC* используют следующие данные:

CSU = *a*2*fdee*5*c*$_{16}$

Данные *D* для вычисления криптограммы *ARQC*

D = 0102030405060708090*a*0*b*0*c*0*d*0*e*0*f*10\\
1112131415161718191*a*1*b*1*c*1*d*1*e*1*f*20\\
21222324*a*0262728292*a*2*b*2*c*2*d*2*e*2*f*30\\
3132333435363738393*a*3*b*3*c*3*d*3*e*3*f*40\\
2180000000000000$_{16}$

Данные *D* для вычисления криптограммы *TC*

D = 0102030405060708090*a*0*b*0*c*0*d*0*e*0*f*10\\
1112131415161718191*a*1*b*1*c*1*d*1*e*1*f*20\\
2122232490262728292*a*2*b*2*c*2*d*2*e*2*f*30\\
3132333435363738393*a*3*b*3*c*3*d*3*e*3*f*40\\
2280000000000000$_{16}$

Данные *D* для вычисления криптограммы *AAC*

D = 0102030405060708090*a*0*b*0*c*0*d*0*e*0*f*10\\
1112131415161718191*a*1*b*1*c*1*d*1*e*1*f*20\\
2122232480262728292*a*2*b*2*c*2*d*2*e*2*f*30\\
3132333435363738393*a*3*b*3*c*3*d*3*e*3*f*40\\
2380000000000000$_{16}$

ф.2.1 ţ ȣ ʁ ɥ ʰ ɖ ʷ ʷ ţ ţ ţ ə 0 ţ ţ ɖ ʷ

Для вычисления криптограмм используют следующее значение сессионного ключа SK_{AC}:

SK_{AC} = 2*fc*05*c*579*fe*55720*a*6*aa*0*e*0*a*1567*ef*38\\
*bd*46*fc*4*fe*462*c*0*a*01*ed*485*fe*2743897*c*$_{16}$

ф.2.2 ʌ ţ ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ ţ ə 0 ţ ţ ɖ ʃ ɟ ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ 0 н ţ ţ ʳ ʼn ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ ţ ţ 0 ɖ ʒ ɖ ʒ ARQC, TC, AAC

На основе исходных данных и сессионного ключа SK_{AC} получают следующие значения прикладных криптограмм:

AAC = 66df461d66df461d$_{16}$

TC = be786781be786781$_{16}$

ARQC = 3e39dd7b3e39dd7b$_{16}$

ф.2.3 ʌ ţ ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ ţ ə 0 ţ ţ ɖ ʷ ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ 0 н ţ ţ ʃ ʒ ʃ ţ ţ ɖ ʃ ţ ţ ţ ţ 0 ɖ ʒ ɖ ʒ ʳ ARPC

На основе исходных данных, сессионного ключа SK_{AC} и полученного значения криптограммы *ARQC* вычисляют прикладную криптограмму *ARPC*:

ARPC = *bd*663*e*7*bbd*663*e*7*b*$_{16}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ф.3 ʀɦ⸗ʦнȶ ʳ ǰ нȣȶȶ ʳ ǰ

Для вычисления прикладных криптограмм *ARQC, TC, AAC* и *ARPC* использованы следующие данные:

CSU = *a*1*fcee*5*d*$_{16}$

Данные *D* для вычисления криптограммы *ARQC*

D = 0102030405060708090*a*0*b*0*c*0*d*0*e*0*f*10\\
1112131415161718191*a*1*b*1*c*1*d*1*e*1*f*20\\
21222324*a*0262728292*a*2*b*2*c*2*d*2*e*2*f*30\\
3132333435363738393*a*3*b*3*c*3*d*3*e*3*f*40\\
3180000000000000$_{16}$

Данные *D* для вычисления криптограммы *TC*

D = 0102030405060708090*a*0*b*0*c*0*d*0*e*0*f*10\\
1112131415161718191*a*1*b*1*c*1*d*1*e*1*f*20\\
2122232490262728292*a*2*b*2*c*2*d*2*e*2*f*30\\
3132333435363738393*a*3*b*3*c*3*d*3*e*3*f*40\\
3280000000000000$_{16}$

Данные *D* для вычисления криптограммы *AAC*

D = 0102030405060708090*a*0*b*0*c*0*d*0*e*0*f*10\\
1112131415161718191*a*1*b*1*c*1*d*1*e*1*f*20\\
2122232480262728292*a*2*b*2*c*2*d*2*e*2*f*30\\
3132333435363738393*a*3*b*3*c*3*d*3*e*3*f*40\\
3380000000000000$_{16}$

ф.3.1 ʂȶ ʸ ɥ ʰ ɖ ʷ ʦʦɘȣȶɖʷ

Для вычисления криптограмм использовано следующее значение сессионного ключа SK_{AC}:

SK_{AC} = *f*5*d*49771*ba*7*ab*6*b*1*a*8110*d*12*dcb*160*fd*\\
*a*478*f*81*b*9*b*17*f*24*d*938*be*111*a*68*ffcfa*$_{16}$

ф.3.2 ʌʦʦȶɖʦʦɘȣȶɖ ǰ ʧʦɖʂȶȣнȶ ʳ ʗ ʂʦɖʧʦʦȶȣȶɖȣɖ ARQC, TC, AAC

На основе исходных данных и сессионного ключа SK_{AC} получают следующие значения прикладных криптограмм:

AAC = 125*f*0*aaa*125*f*0*aaa*$_{16}$

TC = 4694330046943300$_{16}$

ARQC = 3780602937806029$_{16}$

ф.3.3 ʌʦʦȶɖʦʦɘȣȶɖʷ ʧʦɖʂȶȣнȶʦ ʗ ʂʦɖʧʦʦȶȣȶɖȣɖ ʳ ARPC

На основе исходных данных, сессионного ключа SK_{AC} и полученного значения криптограммы *ARQC* вычисляется прикладная криптограмма *ARPC*:

ARPC = 5*b*3918725*b*391872$_{16}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

УДК 681.3.06:006.354 ОКС 35.040

Ключевые слова: информационная технология, криптографическая защита информации, аутентификация, ключ, прикладная криптограмма, транзакция, платежное приложение, платежная карта

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

БЗ 1—2018/94

Редактор *Л.С. Зимилова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Ю.В. Поповой*

Сдано в набор 20.12.2017. Подписано в печать 13.02.2018. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л.1,26. Тираж 19 экз. Зак. 101.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001, Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru